

Está prohibido el uso de apuntes o material que no sea la hoja de enunciados y hoja de respuestas. La copia será severamente sancionada según lo estipulado en el reglamento de la Facultad de Ingeniería UDP.

Duración: 2 horas

Fórmula de cálculo nota final: $I + 6 \cdot (\text{Puntaje Obtenido}/56)$

Parte I (16 puntos)

Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). JUSTIFIQUE BREVEMENTE las respuestas falsas. (2 punto c/u)

- a. 0 dB + 0 dB $\approx$ 3 dB.
FALSO: 0 dB + 0 dB = 0 dB
- b. El ancho de banda de los canales WiFi en la banda de 2.4 GHz, de acuerdo con el protocolo 802.11n, son únicamente de 40 MHz
FALSO, Puede ser de 20MHz o de 40MHz.
- c. FDMA, es la técnica de multiplexación acceso al medio en que se dividen los canales en múltiples formas y tiempo para que un sistema haga uso del espectro.
Falso, multiplexa los canales en frecuencia.
- d. La potencia recibida en un terminal de usuario es una composición de la suma vectorial de multi trayectos que experimenta la señal transmitida al pasar por un medio no confinado.
Verdadero
- e. El problema de la estación oculta se soluciona enviando mensajes ACK/NACK.
Falso, se añaden los flag RTS/CTS para resolver el problema de la estación oculta. Estos mensajes se intercambian previos al envío de tramas de datos que son confirmadas por los ACK/NACK.
- f. La información que se envía por un medio se agrupa en paquetes, y a la vez, los paquetes se agrupan en tramas.
Verdadero
- g. Un mecanismo de acceso al medio con contienda consiste en tecnología que gestiona los canales, de manera que estos puedan operar en un mismo medio sin generar interferencias entre sí.
Falso, Un mecanismo de acceso al medio con contienda es en el cual todos los canales operan en el mismo medio, sin sistema de gestión, por lo que disputan los recursos.
- h. El modelo de dos rayos ofrece una estimación más precisa que el modelo de Friis en entornos interiores densos, debido a que considera múltiples reflexiones complejas
Falso, el modelo de dos rayos solo considera dos trayectorias, la LOS y la reflejada en el suelo. En entornos interiores densos, como edificios, existen múltiples reflexiones y dispersión compleja, lo cual no es bien representado por el modelo de dos rayos.

Parte II (20 puntos) - Responda de forma PRECISA (4 puntos c/u):

- a. Describa la tecnología DSSS de espectro expandido que es utilizada a nivel físico en 802.11.
Direct Sequence Spread Spectrum. Usa la convolución de un tren de pulsos muy angosto (llave privada) junto a la señal de información para cada usuario, generando un canal de utilización muy ancho, lo que genera señales de baja intensidad, al distribuir la potencia en un espectro amplio.
- b. ¿Por qué razones se dice que un enlace inalámbrico móvil puede ser mucho más inestable que un enlace inalámbrico fijo?
Porque los desvanecimientos espaciales tienden a ser el factor dominante. La estabilidad temporal de un enlace fijo es generalmente mucho mayor a la estabilidad que experimenta un usuario en movimiento, dado que este último pasará por una serie de puntos de composición constructiva y destructiva.
- c. ¿Es correcto que: “Modular corresponde al proceso de alterar algún parámetro de la señal de información”? En caso de no serlo, corrija la expresión.
Es incorrecto. Modular es alterar algún parámetro de una señal auxiliar en función de la señal de información, no alterar la señal de información..
- d. Describa el proceso de asociación de APs con estaciones.
Cuando una estación de usuario se enciende busca un AP dentro de su rango, atendiendo al AP que recibe mayor potencia. La estación se registra con el AP elegido, el AP la incluye en su tabla MAC. Los AP están constantemente enviando paquetes de información “beacons” para anunciar su presencia a las estaciones de usuario que estén en cobertura.
- e. Describa que es el Pathloss
Atenuación de la señal transmitida a medida que aumenta la distancia entre el tx y rx que también depende de la frecuencia de operación. Es la atenuación media del canal de propagación.

Parte III (20 puntos)

Desarrolle ORDENADAMENTE el siguiente ejercicio:

Un sistema inalámbrico que opera en la banda de 2.6 GHz debe poseer una cobertura de al menos 2km. La antena de la base (TX) posee una ganancia de 17 dBi y la del receptor 10 dB menos que la antena base. La sensibilidad del equipo receptor es de -90 dBm. El sistema posee pérdidas no relacionadas con propagación de 2dB. La altura de la antena base es de 20m y la altura del usuario es de 2m.

- Calcule la potencia transmitida en dBW según el modelo de espacio libre que permita cumplir con las condiciones del enunciado (10 puntos).
- Empleando la potencia transmitida calculada en el caso a), determine ahora la cobertura que se obtendría con el modelo de dos rayos. (10 puntos).

Ecuación de Friis:
$$P_r(d) = \frac{P_t G_t G_r \lambda^2}{(4\pi)^2 d^2 L}$$

Modelo dos rayos:
$$Pr \text{ [dBm]} = Pt \text{ [dBm]} + 10\log_{10}(G_t \cdot Gr) + 20\log_{10}(ht \cdot hr) - 40\log_{10}(d)$$

Pt: Potencia transmitida

Pr: Potencia recibida

Gt: Ganancia de antena transmisora.

Gr: Ganancia de antena receptora.

λ : longitud de onda, en metros.

d: separación entre el transmisor y el receptor, en metros.

ht: altura del transmisor en metros

hr: altura del receptor en metros

Desarrollo:

- $f = 2.6 \text{ GHz} = 2.6 \cdot 10^9 \text{ Hz}$
 $\lambda = 3 \cdot 10^8 / 2.6 \cdot 10^9 = 0.115 \text{ m}$
 $d = 2 \text{ km} = 2000 \text{ m}$
 $Pr = -90 \text{ dBm}$
 $L = 2 \text{ dB}$
 $G_t = 17 \text{ dB}$
 $G_r = 7 \text{ dB}$

$$Pr = Pt + G_t + G_r + 20 \log_{10}(\lambda / (4 \cdot \pi \cdot d)) - L$$

$$\Rightarrow Pt = -90 - 24 - 20 \log_{10}(\lambda / (4 \cdot \pi \cdot d)) + 2$$

$$Pt = -112 - 20 \log_{10}(0.115 / (4 \cdot \pi \cdot 2000))$$

$$Pt = -5.24 \text{ dBm} = -35.24 \text{ dBW}$$
- $$Pr = Pt + G_t + G_r + 20 \log_{10}(ht \cdot hr) - 40 \log_{10}(d)$$

$$40 \log_{10}(d) = Pt - Pr + G_t + G_r + 20 \log_{10}(ht \cdot hr)$$

$$\log_{10}(d) = (Pt - Pr + G_t + G_r + 20 \log_{10}(ht \cdot hr)) / 40$$

$$\log_{10}(d) = (-5.24 \text{ dBm} - -90 \text{ dBm} + 17 \text{ dB} + 7 \text{ dB} + 20 \log_{10}(20 \cdot 2)) / 40$$

$$\log_{10}(d) = 3.52$$

$$d = 10^{3.52} = 3311 \text{ m}$$